
Encuestas, cuestionarios y medición

Del concepto al número: trabajar con el error

Alejandro Plaza Reveco · profesor invitado

Lógica de la Investigación Social · Sociología, Universidad Diego Portales

6 de octubre de 2026

Hoja de ruta

1. Medir y encuestar: lo básico

variables, niveles de medición, cuestionarios

2. Obsesionarse con el error

nos vamos a equivocar: ¿por cuánto?

3. Del concepto al número

conceptos latentes y operacionalización

4. Tres casos reales: ELSOC

autoeficacia política · autoritarismo · depresión

5. Innovaciones

experimentos, modos de aplicación y datos vinculados

Parte 1 — Medir y encuestar

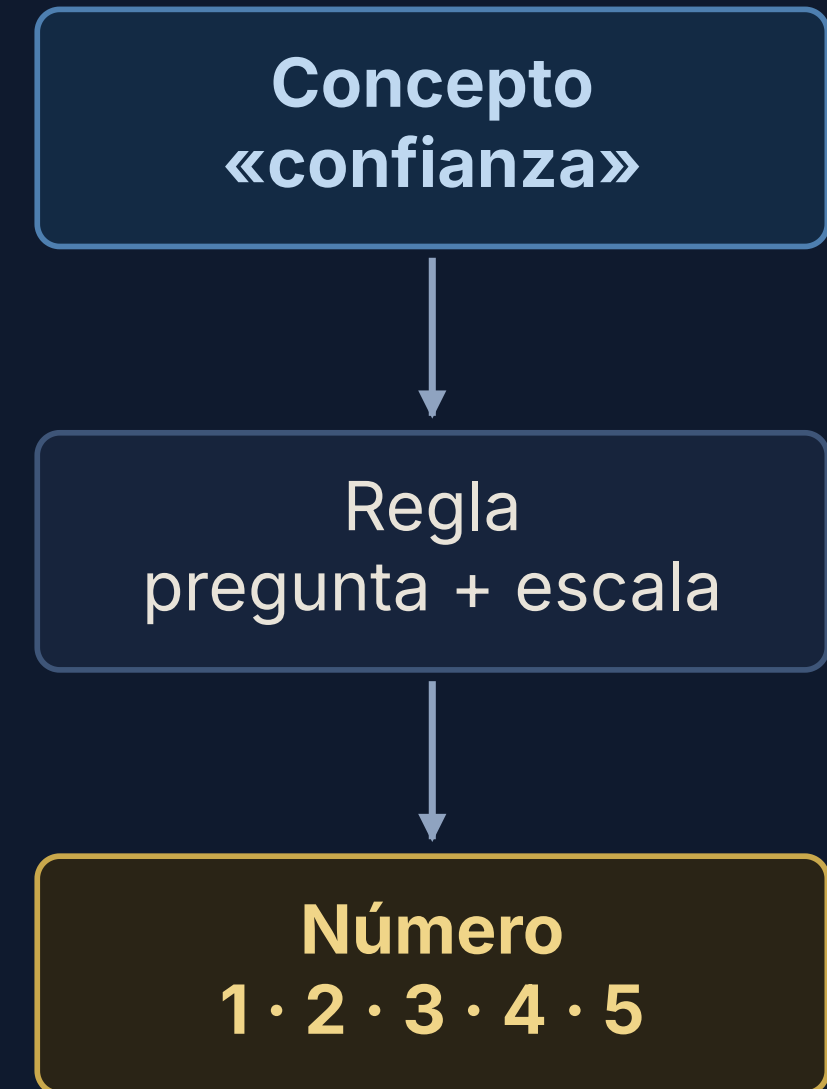
Lo básico: qué es medir, qué es una variable y qué es un cuestionario

¿Qué significa medir?

DEFINICIÓN CLÁSICA

Medir es **asignar números a objetos o eventos según reglas** (Stevens, 1946)

- Medimos la estatura con una regla y la temperatura con un termómetro
- En sociología medimos edad, ingreso, confianza, autoritarismo...
- La pregunta de hoy: ¿con qué **regla** le asignamos un número a la confianza en las instituciones?



¿Qué es una variable?

DEFINICIÓN

Una **variable** es una característica que **toma distintos valores** entre las unidades que estudiamos: personas, hogares, comunas...

Persona	Comuna	Nivel educacional	Confianza (1–5)	Edad
Ana	Maipú	Media completa	2	34
Benito	Ñuñoa	Universitaria	4	51
Carla	Temuco	Básica	3	67
Diego	Antofagasta	Técnica superior	1	22

- Cada fila es una **unidad**; cada columna, una **variable**
- ¿Las cuatro columnas son datos del mismo tipo?

Niveles de medición

Nivel	Qué nos dicen los valores	Ejemplos	Operaciones
Nominal	Solo categorías distintas, sin orden	Comuna, partido, sexo	Contar
Ordinal	Categorías con orden, pero distancias desconocidas	Nivel educacional, escala de acuerdo	Contar, ordenar
Continua	Distancias iguales: un año más es siempre un año más	Edad en años, ingreso, horas de trabajo	Contar, ordenar, sumar, promediar

OJO

El número que ponemos en la base **no cambia** el nivel de medición: codificar «Norte = 1, Centro = 2, Sur = 3» no convierte la zona en una variable numérica.

Asignar números a conceptos



«¿Cuánto confía usted en el Congreso?»

- Los números respetan el **orden**: más número, más confianza
- Pero, ¿la distancia entre «Nada» y «Poca» es igual a la que hay entre «Bastante» y «Mucha»?
- Si lo es, podemos **promediar**; si no, es una variable ordinal

PARA PENSAR

Un promedio de confianza de 2,4: ¿qué significa exactamente?

Ejercicio: ¿qué nivel de medición?

Hagan clic en cada tarjeta para ver la respuesta

1 Edad en años cumplidos

Continua

Un año más es siempre un año más: tiene sentido promediar.

2 Edad en tramos: 18–29, 30–44, 45–64, 65+

Ordinal

Hay orden, pero los tramos no tienen el mismo ancho.

3 Comuna de residencia

Nominal

Categorías distintas, sin ningún orden.

4 Satisfacción con la vida, de 1 a 10

Ordinal

...aunque en la práctica muchas veces se trata como continua.

5 Número de amigos cercanos

Continua

Es un conteo: numérica (discreta), con distancias iguales.

6 Candidato por el que votó

Nominal

Ningún candidato es «más» que otro.

Una decisión de diseño: la **misma** variable puede medirse a distintos niveles. Preguntar la edad en tramos pierde información.

Un cuestionario, según Asún

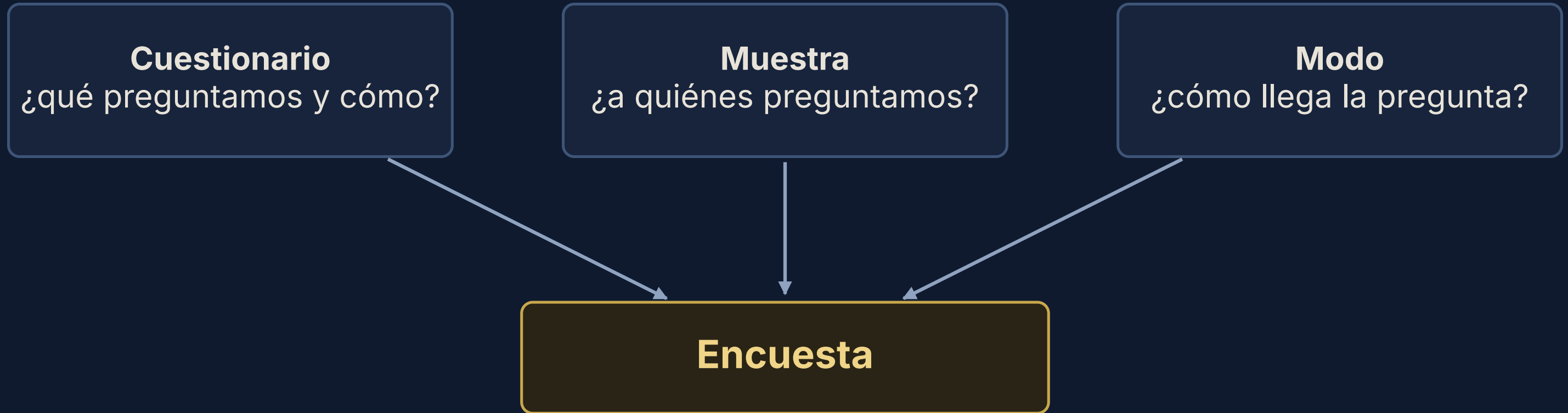
DEFINICIÓN

«Un cuestionario es un dispositivo de investigación cuantitativa consistente en un conjunto de preguntas que deben ser aplicadas a un sujeto (usualmente individual) en un orden determinado y frente a las cuales este sujeto puede responder adecuando sus respuestas a un espacio restringido o a una serie de respuestas que el mismo cuestionario ofrece.»

- Objetivo: «**medir**» **el grado o la forma** en que las personas poseen determinadas variables
- Es una **conversación no horizontal**: uno pregunta con opciones preestablecidas, el otro elige

Asún (2006, p. 67).

Encuesta ≠ cuestionario



- Un buen cuestionario aplicado a una mala muestra produce **malos datos**
- Una muestra perfecta con preguntas mal hechas, **también**
- Modos: cara a cara, teléfono, web, autoaplicado... o **mezclas**

¿Qué se puede preguntar?

HECHOS

Conductas o sucesos

¿Votó en la última elección? ¿Con
quién vive?

CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES

Hay respuestas correctas e
incorrectas

Pruebas SIMCE o PAES, preguntas de
conocimiento político

OPINIONES Y VALORES

Lo que la persona piensa o siente

¿Cuánto confía en el Congreso? ¿Qué
es más importante: libertad o
igualdad?

INCLUSO LOS HECHOS PASAN POR LA PERSONA

Lo que recibimos «no es el hecho», sino «la percepción, recuerdo o lo que nos desea transmitir el sujeto» (Asún, 2006, p. 78).

Síntesis

- ▶ Medir es asignar números a conceptos según una regla explícita
- ▶ Las variables pueden ser nominales, ordinales o continuas: el nivel define qué operaciones tienen sentido
- ▶ El cuestionario es la regla de medición; la encuesta suma muestra y modo de aplicación

Parte 2 — Obsesionarse con el error

Nos vamos a equivocar. La pregunta es: ¿por cuánto?

Trabajar con datos cuantitativos significa

obsesionarse con el error

1. ¿De dónde viene el error?
2. ¿Cómo lo evitamos o reducimos?
3. ¿Cómo le ponemos un **número**?

No es si nos equivocamos, sino por cuánto

Marzo de 2026: el debate sobre el MEPCO (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles)

MIRADA DETERMINISTA

«El 48% de los chilenos opina que el Gobierno debía endeudarse para mantener el subsidio del MEPCO»

MIRADA PROBABILÍSTICA

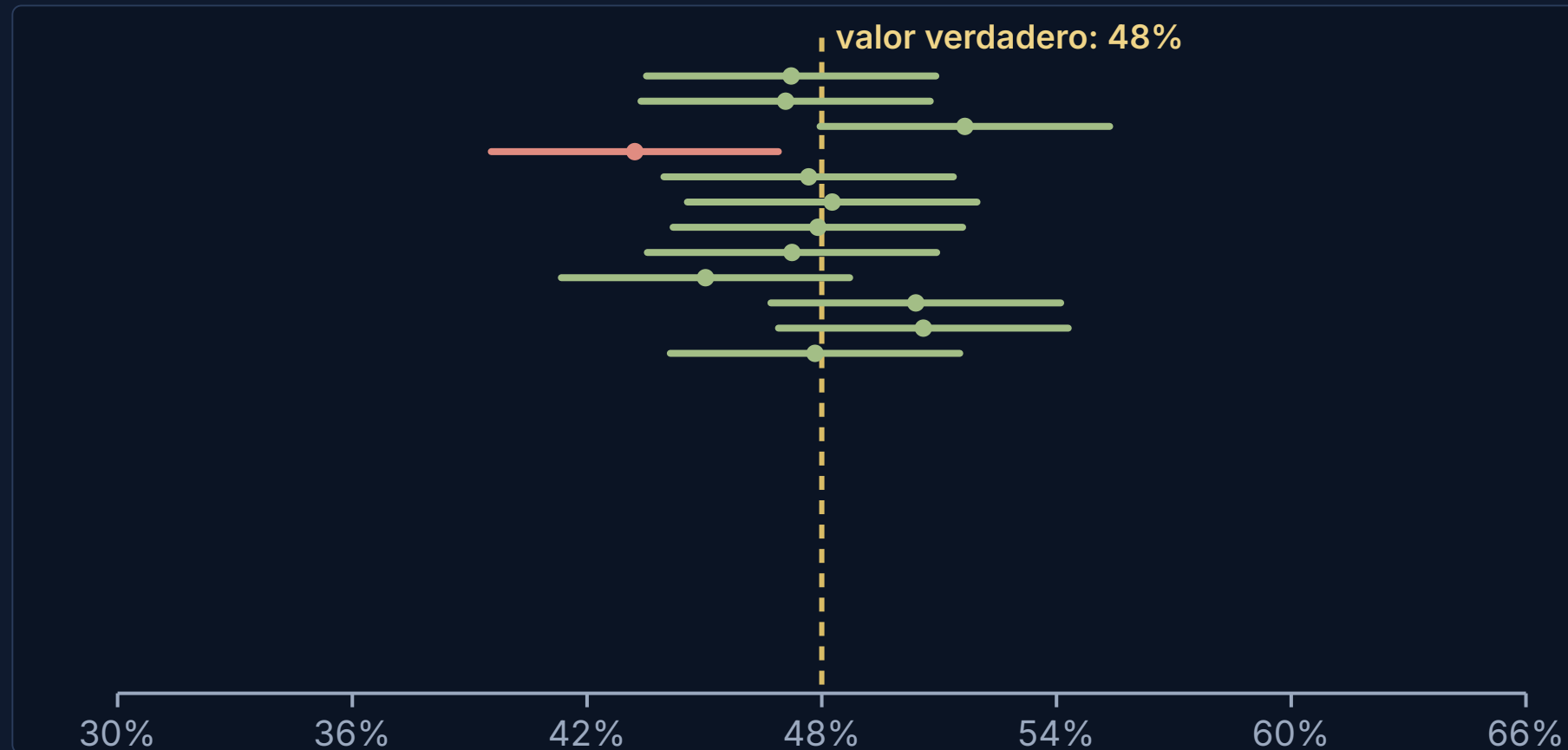
«Entre **44% y 52%** lo opina, con 95% de confianza»

Ilustrativo: muestra de ≈ 700 casos, margen de $\pm 3,7$ puntos

Dato: Cadem, Plaza Pública (marzo 2026).



Laboratorio: ¿por cuánto nos equivocamos?



Tamaño de muestra: **700** personas

Sesgo de no respuesta: **0** puntos

Hacer 1 encuesta

Hacer 20

Limpiar

Margen de error (95%)

± 3,7 pts

Intervalos que contienen el 48%

92% (11/12)

Cada línea es una encuesta distinta. **Verde**: el intervalo contiene el valor verdadero. **Rojo**: no lo contiene.

La pregunta científica

- No asumimos que la realidad social se puede capturar sin falla
- Asumimos que **nos vamos a equivocar siempre**: por el muestreo, las preguntas, los encuestadores, el procesamiento
- La pregunta es: **¿por cuánto y en qué dirección?**

«Medir conceptos de ciencias sociales siempre incorpora un grado variable, pero frecuentemente importante, de error. Equivale a tratar de comprender una conversación escuchada en una radio con mucha estática y ruido de fondo.»

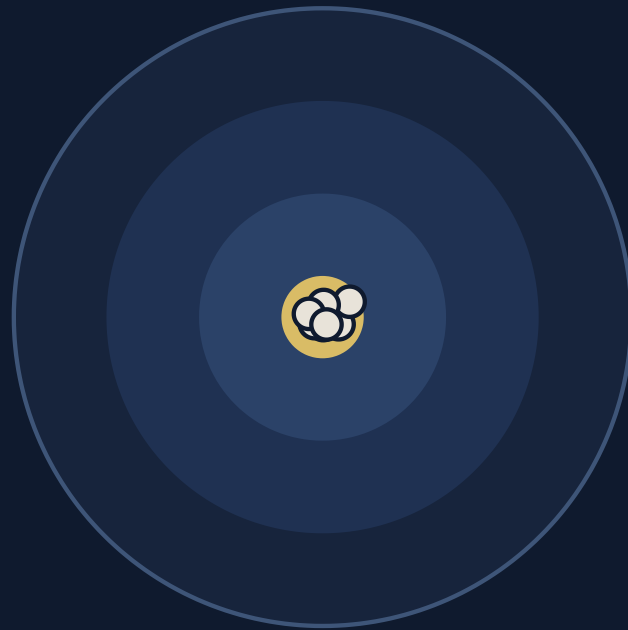
Asún (2006, p. 112)

El tiro al blanco



- El **centro** es lo que queremos conocer: el valor verdadero en la población
- Cada **disparo** es una medición: una encuesta, una muestra, una respuesta
- Nunca vemos el centro directamente: solo vemos dónde caen los disparos

Dos tipos de error



Preciso e insesgado
el ideal



Impreciso, insesgado
error aleatorio



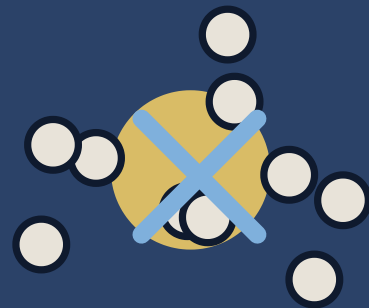
Preciso, sesgado
error sistemático



Impreciso y sesgado
lo peor

- **Error aleatorio** (varianza): nos equivocamos para ambos lados; se reduce con más casos o más preguntas
- **Error sistemático** (sesgo): nos equivocamos siempre hacia el mismo lado; más casos no lo arreglan
- En la práctica, casi siempre tenemos un poco de ambos

Laboratorio: el tiro al blanco



Sesgo (error sistemático): **0**



Dispersión (error aleatorio): **20**



Disparar 1

Disparar 10

Limpiar

Ideal

Aleatorio

Sistemático

Ambos

Disparos

10

Distancia del promedio al centro

3

La **cruz** marca el promedio de los disparos. Con más disparos, el error aleatorio se compensa; el sesgo, no.

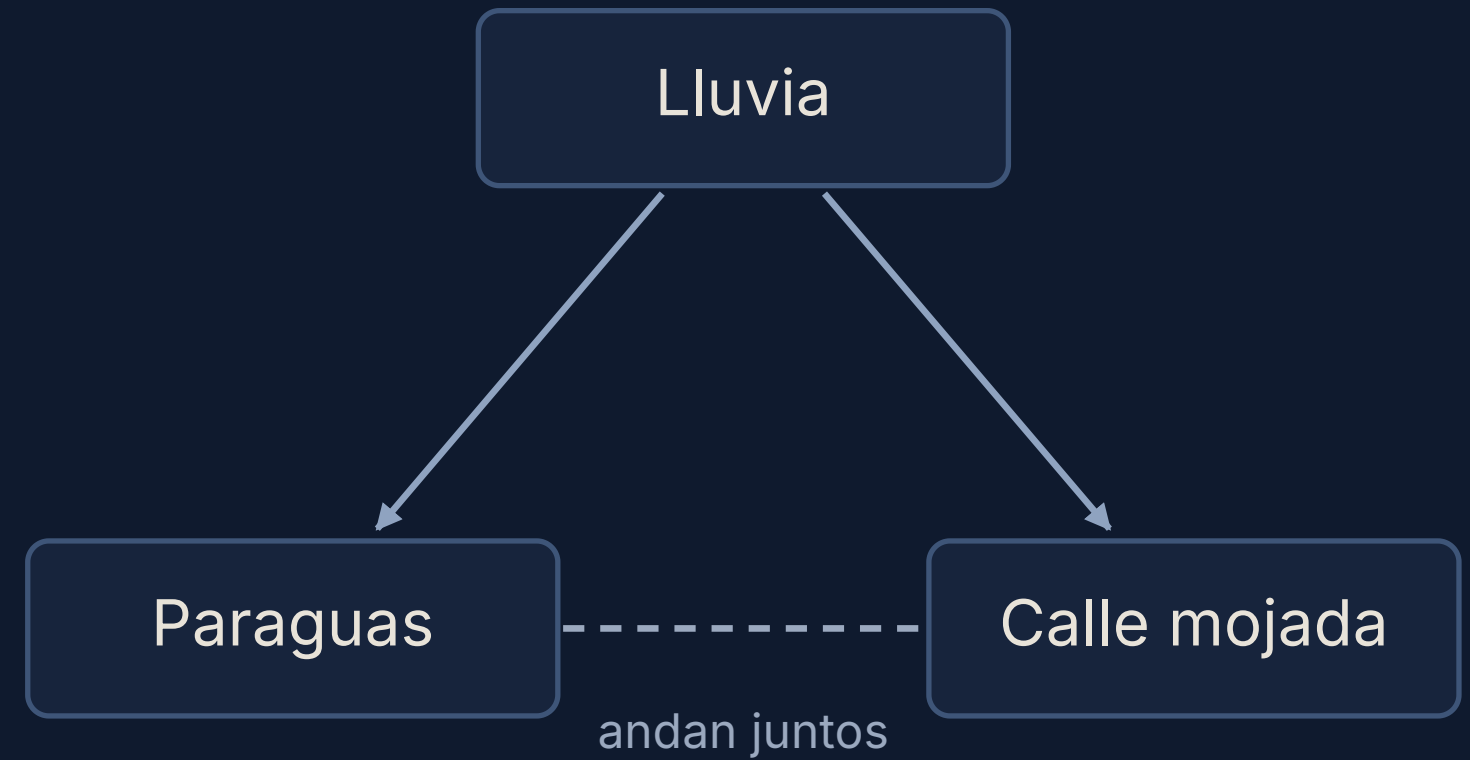
¿Qué es un DAG?

GRAFO DIRIGIDO ACÍCLICO

Un dibujo de **qué produce qué**

- **Nodos:** variables
- **Flechas:** una variable influye en otra
- **Acíclico:** no hay círculos; nada se causa a sí mismo

La lluvia produce paraguas abiertos y calles mojadas. Paraguas y calles mojadas **andan juntos**, aunque uno no cause al otro.



Convención de colores en esta clase:

no observada

observada

error

La ecuación más importante de hoy

$$X = V + E$$

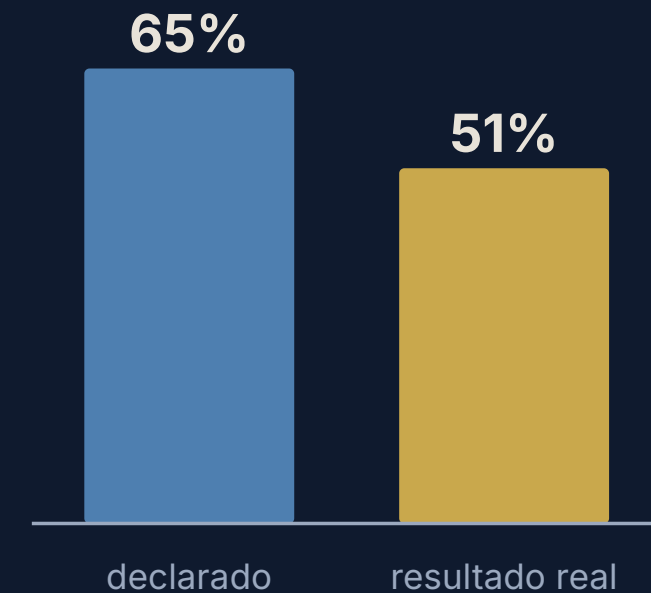
- X : lo que **observamos** (la respuesta)
- V : el **valor verdadero** (lo que queremos conocer)
- E : el **error** de medición

Teoría clásica de los tests: toda respuesta es verdad *más* ruido



Un ejemplo con un hecho, no una opinión

- En una encuesta del CIS (España) se preguntó por quién habían votado en la última elección
- Casi el **65%** declaró haber votado por el candidato ganador...
- ...que en la realidad obtuvo poco más del **50%**



Ejemplo en Asún (2006, p. 103).

Dos historias para el mismo número

Historia 1: la gente no dice la verdad



Declarar haber votado por el ganador «queda bien»: es un **error de medición**

Historia 2: responde otra gente

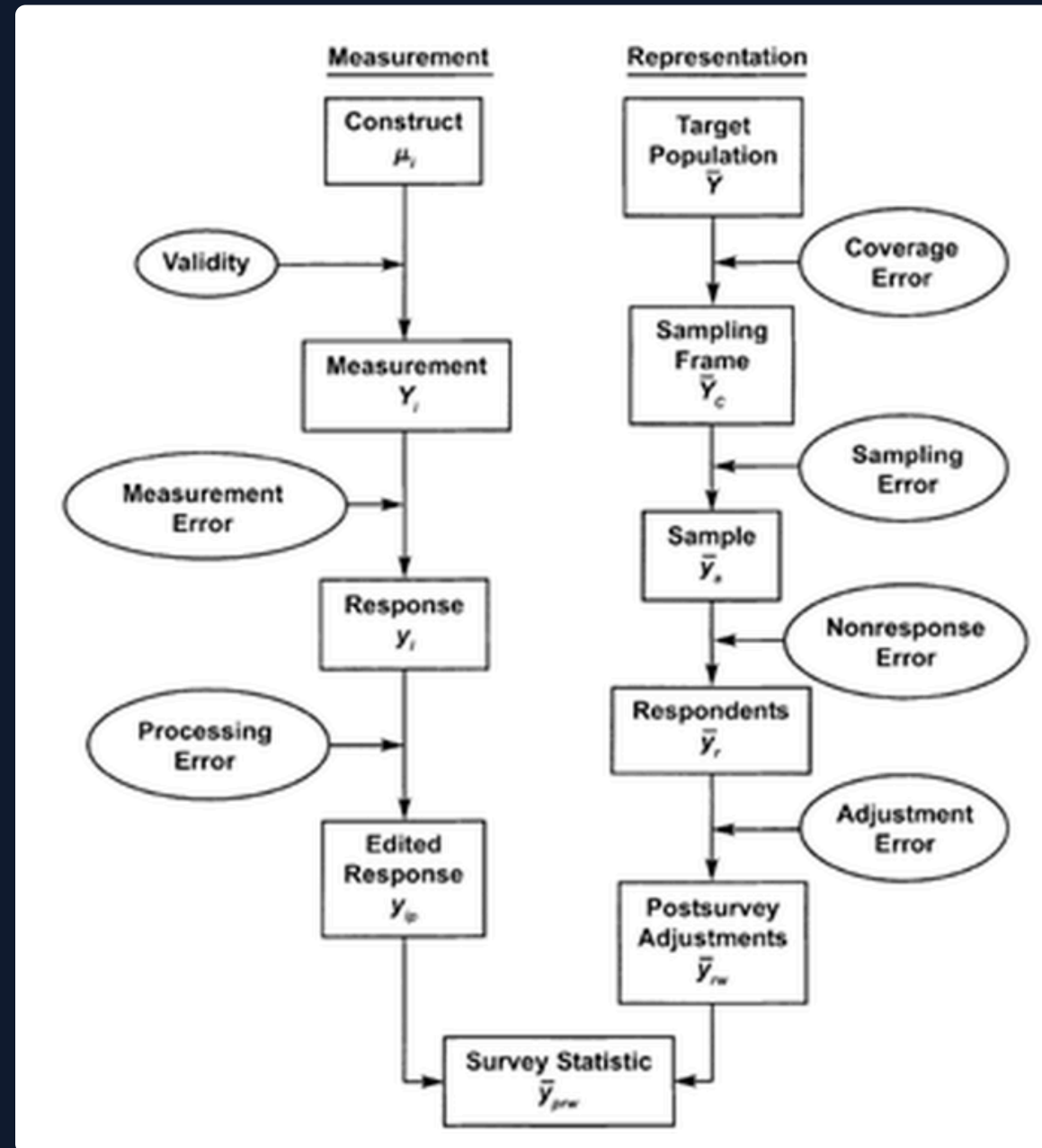


Quienes votaron (y por el ganador) aceptan más responder: es un **error de representación**

LA LECCIÓN

El mismo número equivocado puede venir de fuentes distintas. En EE.UU., buena parte de la sobreestimación de la participación se explica por la historia 2 (Jackman y Spahn, 2019).

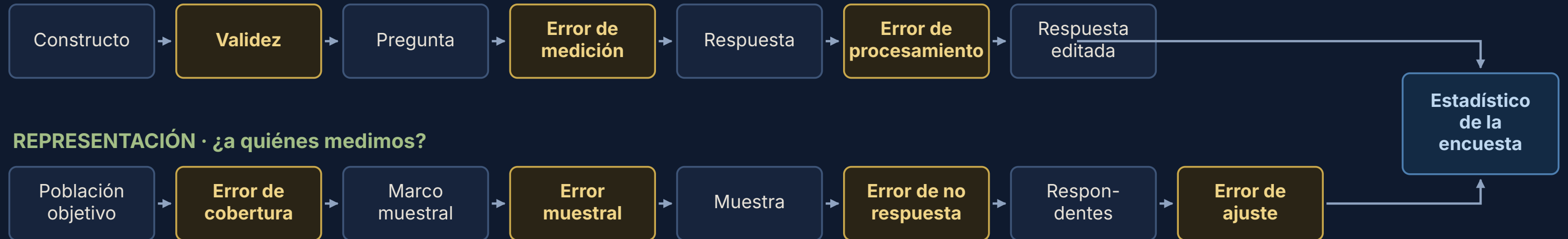
El mapa: error total de encuesta



Groves et al. (2009), *Survey Methodology*, cap. 2.

Explorar el mapa

MEDICIÓN · ¿qué medimos y qué tan bien?



HAGAN CLIC EN UN RECUADRO DORADO

Cada uno es un lugar donde podemos perder la verdad.

Los errores se **acumulan**: el estadístico final los hereda todos. El margen de error que publica la prensa mide **solo** el error muestral.

Un mismo tema, tres encuestas, tres números

¿Qué piensan los chilenos sobre el MEPCO? (marzo–abril de 2026)

Encuesta	Lo que se preguntó (en síntesis)	Resultado
Cadem, Plaza Pública	El Gobierno debía endeudarse para mantener el subsidio	48% de acuerdo
Pulso Ciudadano	Rechazo a la decisión de no aplicar el mecanismo	57,2% rechaza
Métrica Pública	Rechazo a la eliminación o suspensión del MEPCO	65,5% rechaza

PARA DISCUTIR

¿Estas encuestas se contradicen? ¿O cada una mide **una cosa distinta**: el endeudamiento, una decisión del Gobierno, la existencia del mecanismo?

Cifras según reportes de prensa; verificar en los informes originales de cada encuesta.

Síntesis

- ▶ Nos vamos a equivocar: la pregunta científica es por cuánto y en qué dirección
- ▶ El error aleatorio se compensa con más casos; el sistemático no
- ▶ Toda respuesta es verdad más error: $X = V + E$
- ▶ El error total viene de cómo preguntamos (medición) y de a quiénes (representación)

Parte 3 — Del concepto al número

Conceptos latentes y operacionalización

¿Cómo se mide...?

el amor

la inteligencia

la confianza en los demás

el autoritarismo

la depresión

la eficacia política

- Son conceptos **latentes**: existen (o eso creemos), pero **no se observan directamente**
- No hay una regla para medir el autoritarismo como la hay para medir la estatura
- Solo observamos sus **manifestaciones**: lo que la gente dice, hace o responde

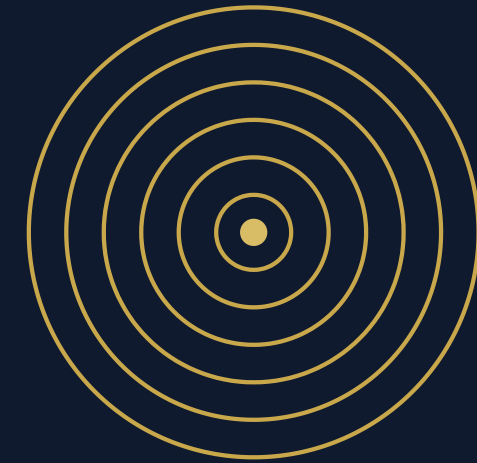
Operacionalización

ASÚN (2006, P. 69)

(a) Definir cuidadosamente un concepto no observable; (b) derivar consecuencias observables, los **indicadores**; (c) medir los indicadores; (d) deducir de ellos el grado en que el objeto posee el concepto.

Un ejemplo de otras ciencias

- La **edad de un árbol** (latente) se mide contando los **anillos del tronco** (indicador)
- Funciona porque la relación es **directa y estable**
- En ciencias sociales esa relación casi nunca es tan limpia

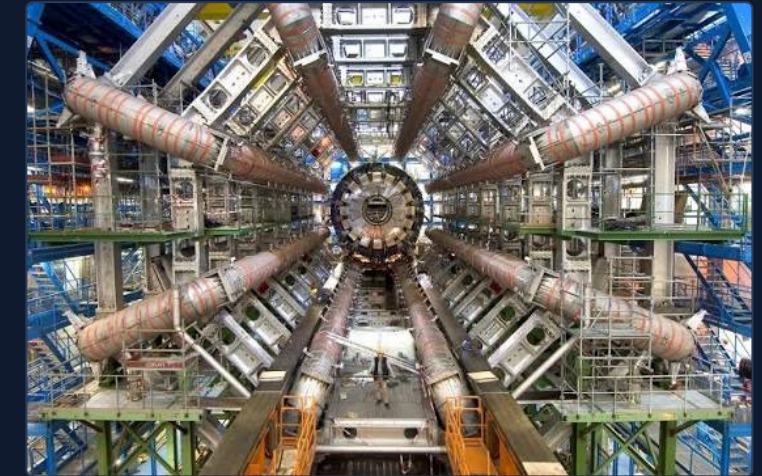
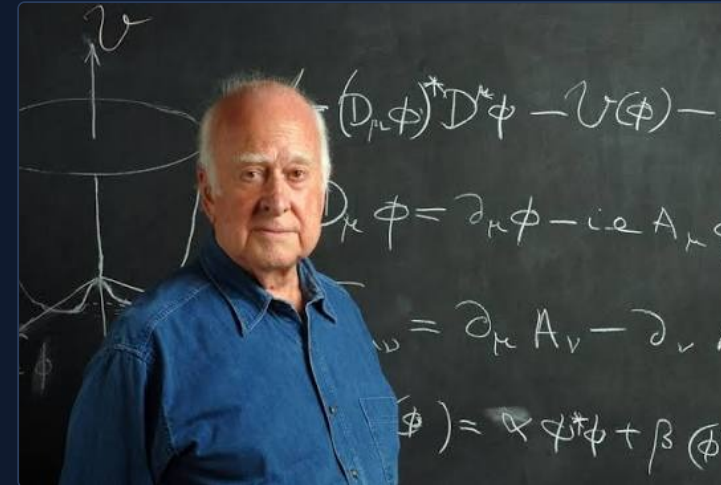


6 anillos $\Rightarrow$ 6 años

Dos roles en la ciencia: teoría y medición



- **Sheldon**, físico **teórico**: trabaja con conceptos y ecuaciones
- **Leonard**, físico **experimental**: diseña instrumentos para medir

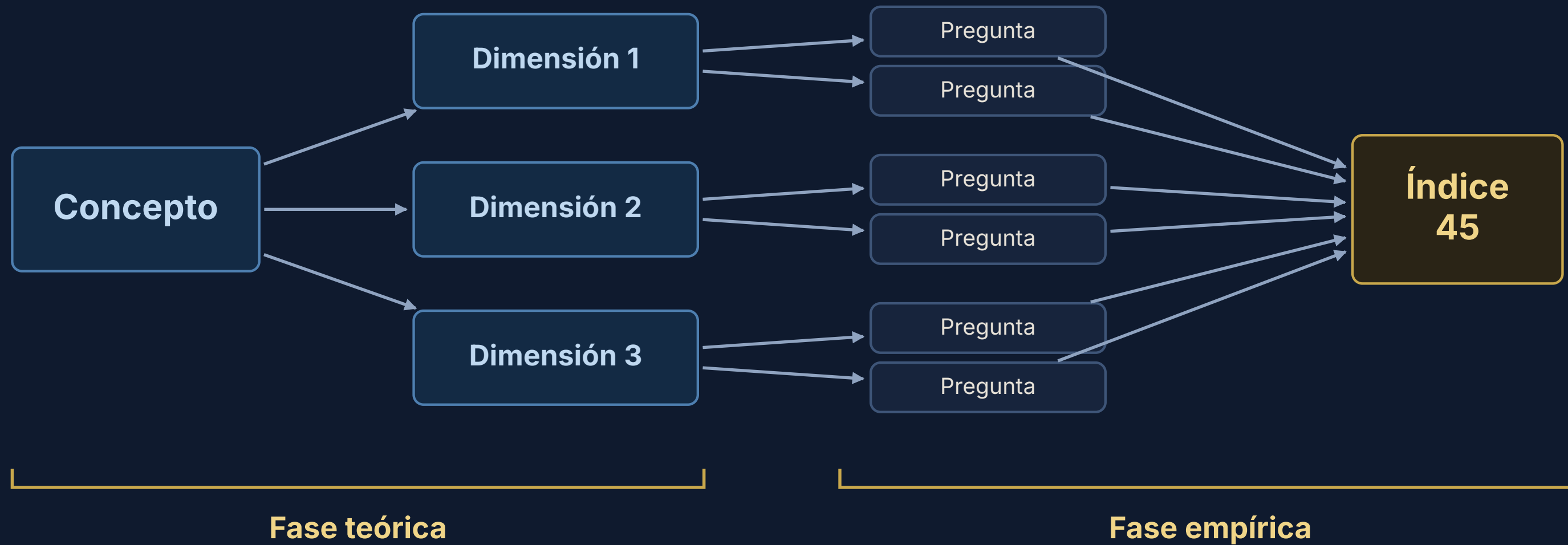


- 1964: Higgs propone una partícula **en teoría**
- 2012: el CERN logra **medirla**, 48 años después

EN SOCIOLOGÍA

Hay una **fase teórica** (qué es el concepto) y una **fase empírica** (cómo se traduce en números). La operacionalización es el puente.

Del concepto al número



Concepto → dimensiones → preguntas → categorías de respuesta → índice o escala

Adaptado de Asún (2006, p. 75).

Conceptos simples y conceptos complejos

CONCEPTO SIMPLE

Las personas lo usan en su vida cotidiana **igual que el investigador**

«¿Cuántos años tiene?» · «¿Se siente enamorado de su pareja actual?»

CONCEPTO COMPLEJO

El habla cotidiana **no lo usa**, o lo usa distinto

No podemos preguntar «¿cuán individuado está usted?»

- Operacionalizar un concepto complejo es un proceso de **traducción**: del lenguaje del investigador al habla de las personas
- Hay que **desagregarlo** en dimensiones hasta llegar a algo que la gente pueda responder

Asún (2006, pp. 71–73).

Un ejemplo chileno: individuación (PNUD, 2002)

Dimensión	Pregunta
Disposición a romper normas sociales	¿Seguiría adelante con una idea aunque vaya en contra de la opinión de sus padres? ¿De su pareja? ¿De la Iglesia?
Deberes morales que restringen la conducta	¿Cómo le gustaría ser recordado? (a) alguien que se entregó a los demás; (b) alguien que salió adelante contra viento y marea; (c) alguien fiel a sus sueños ; (d) alguien que cumplió su deber
Biografía como decisión personal	¿Cuál frase lo representa mejor? (a) Yo analizo mi vida y veo qué hacer ; (b) En la vida uno tiene que hacer lo que hay que hacer

Un punto por cada respuesta «individualizada» ⇒ **índice de 0 a 5**

Ejemplo desarrollado en Asún (2006, pp. 73–75).

Operacionalizar siempre tiene un costo

«El proceso de operacionalización siempre implica un grado de distorsión o mutilación del sentido teórico de un concepto. [...] Nunca logramos medir totalmente el concepto que buscamos, sólo obtenemos mejores o peores interpretaciones empíricas.»

Asún (2006, p. 77)

PREGUNTA AL CURSO

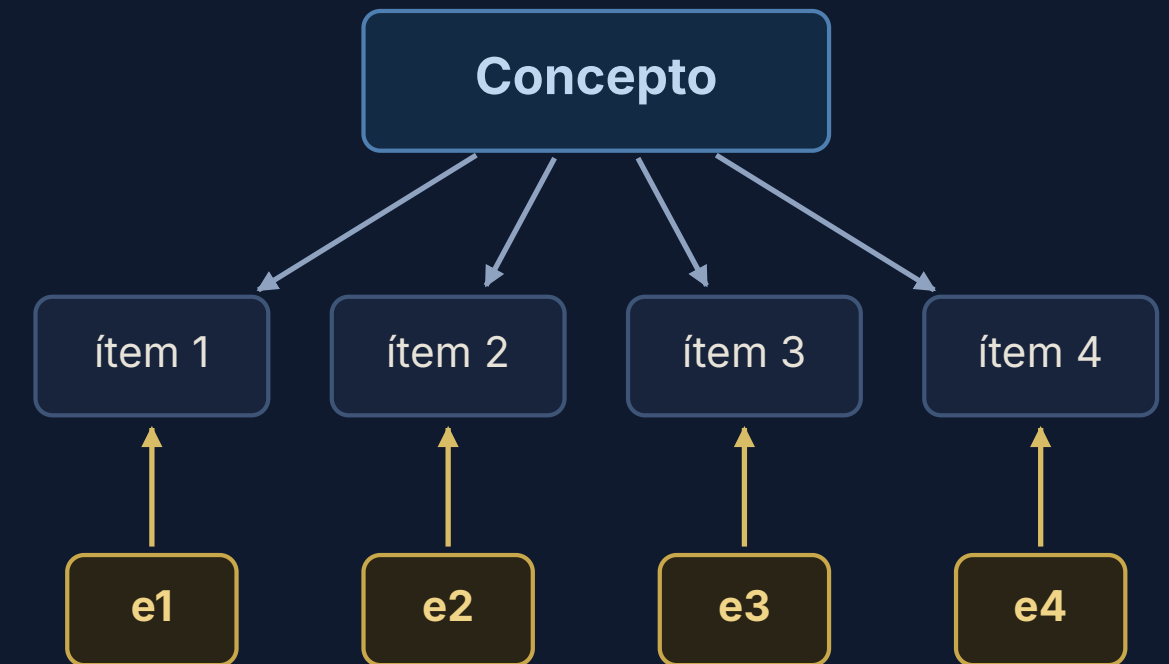
¿Las cinco preguntas del PNUD capturan todo lo que un sociólogo entiende por «individuación»? ¿Qué quedó fuera?

Por qué usamos varias preguntas

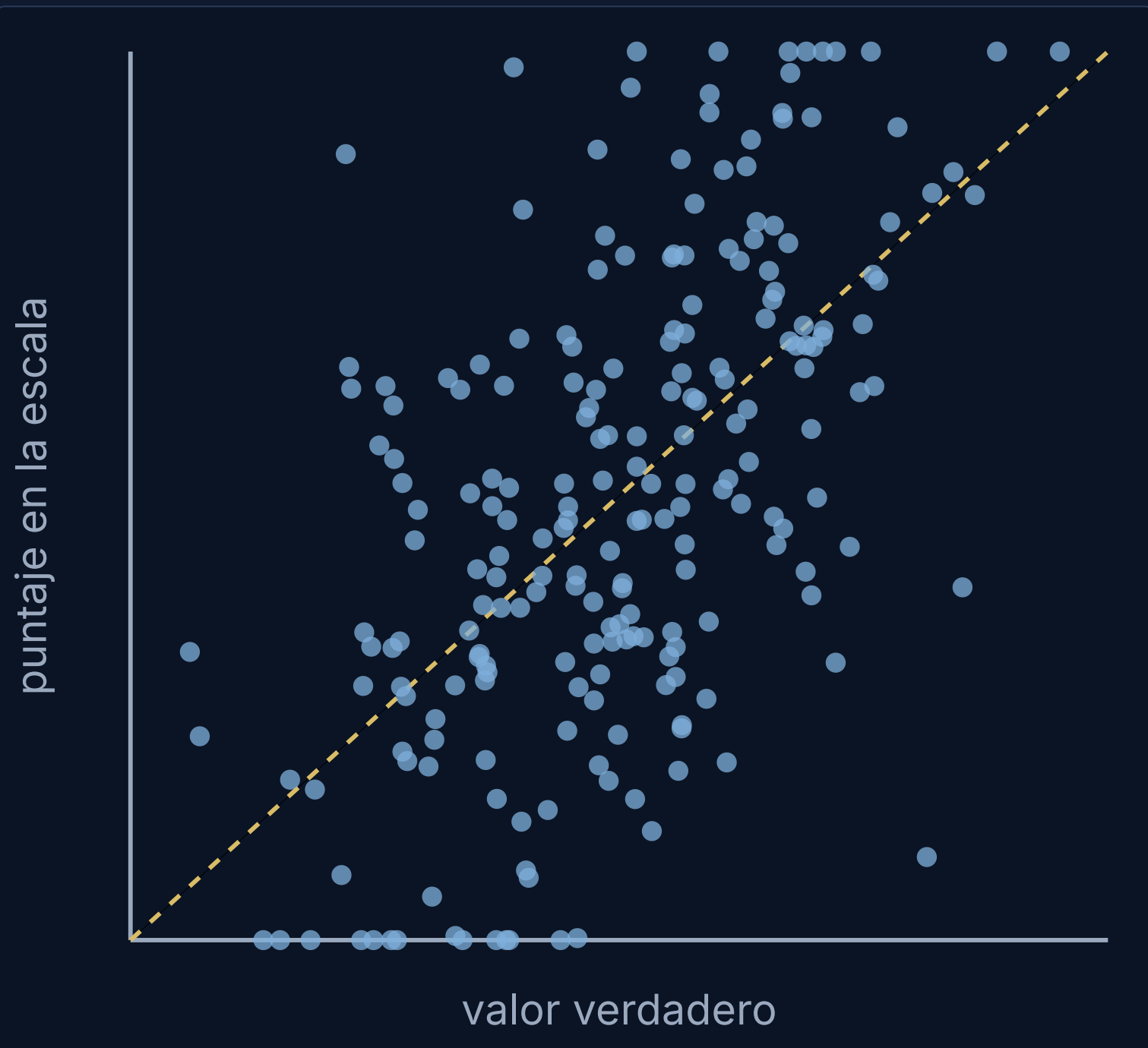
- Cada pregunta trae su propio error: el fraseo, las palabras, el orden de las alternativas
- Si una pregunta empuja hacia arriba y otra hacia abajo, **el promedio se acerca a la verdad**
- Es la lógica de «más casos», aplicada a **más ítems**

ASÚN (2006, P. 91)

Si en una prueba de 60 preguntas un alumno capaz se confunde con una, su puntaje total igual reflejará su conocimiento.



Laboratorio: ¿cuántas preguntas?



Número de preguntas en la escala: **1**

Nuevas personas

Correlación entre puntaje y valor verdadero

0,59

Confiabilidad aproximada (r^2)

0,35

Cada punto es una persona. Eje horizontal: su **valor verdadero** (que en la realidad nunca vemos). Eje vertical: el **promedio de sus respuestas**. Cada pregunta trae su propio error; al promediar varias, los errores se compensan.

Validez y confiabilidad

CONFIABILIDAD

¿El instrumento entrega **el mismo resultado** si lo aplicamos dos veces a alguien que no ha cambiado?

Una regla que hoy dice 15 cm y en cinco minutos dice 20 cm no sirve

VALIDEZ

¿El instrumento mide **lo que dice medir**?

Si digo que mido autoritarismo, que sea autoritarismo y no otra cosa

Vuelvan al tiro al blanco: un instrumento **preciso pero sesgado** es **confiable pero no válido**. Siempre mide lo mismo... pero no lo que queríamos.

Asún (2006, pp. 101–102).

Dos maneras de relacionar concepto e indicadores

Reflexivo



El concepto **causa** las respuestas: si alguien es autoritario, tenderá a estar de acuerdo con todos los ítems. Los ítems **deben correlacionar**.

Formativo

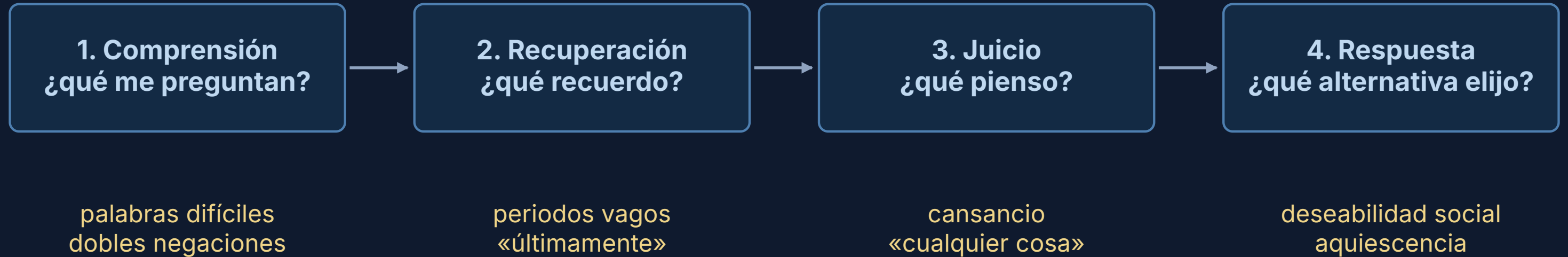


Los indicadores **componen** el concepto: una casa puede tener buen material y mal entorno. **No tienen por qué correlacionar**.

¿POR QUÉ IMPORTA?

En un modelo formativo, eliminar el indicador «que no correlaciona» significa **amputar una parte del concepto**.

¿Qué hace una persona cuando responde?



- En **cada etapa** algo puede salir mal (en dorado)
- Las reglas de redacción no son manías: cada una protege una etapa
- Si la tarea es difícil y la motivación baja, la gente responde «lo suficiente» (*satisficing*, Krosnick, 1991)

Tourangeau, Rips y Rasinski (2000).

Ejercicio: ¿qué tienen de malo estas preguntas?

En parejas, 2 minutos. Después, clic en cada tarjeta para ver el problema y una mejor versión

- 1** ¿Está de acuerdo con que el gobierno aumente el sueldo mínimo y reduzca la jornada laboral?

Pregunta doble

Separar en dos preguntas: ¿y si apoyo el sueldo pero no la jornada?

- 2** ¿No está usted en contra de que no se prohíba fumar en los parques?

Doble negación

«¿Está de acuerdo con que se prohíba fumar en los parques?»

- 3** ¿Con qué frecuencia lee el diario?
(Nunca / A veces / Frecuentemente)

Términos vagos

«En la última semana, ¿cuántos días leyó el diario?» (0 a 7)

- 4** ¿Cuánto se ha visto perjudicado por la delincuencia desatada que vive el país?

Sesgada y con presupuesto

«En los últimos 12 meses, ¿usted o alguien de su hogar fue víctima de un delito?»

- 5** ¿Cuál es su ingreso? (Menos de \$500 mil / \$500 mil a \$1 millón / \$1 a \$2 millones)

Categorías no exhaustivas ni excluyentes

Agregar «Más de \$2 millones» y límites que no se toquen: \$500.001 a \$1.000.000...

- 6** ¿Cuántas veces fue al médico el año pasado?

Periodo ambiguo

«En los últimos 12 meses, ¿cuántas veces consultó a un médico?»

Lenzner y Menold (2016), *GESIS Survey Guidelines: Question Wording*; Asún (2006, pp. 80–90).

Preguntar también produce la opinión

- Asún lo llama **crystalización**: preguntar hace que la persona se sitúe donde antes no se había situado
- «Cuando aplicamos un cuestionario estamos *produciendo* información y no sólo *recogiendo* información» (p. 72)

UNA LEY QUE NO EXISTÍA

En EE.UU. se preguntó si había que derogar la *Public Affairs Act of 1975*, una ley **inventada**. Cerca de **un tercio** dio su opinión igual.

IMPLICANCIAS

- Ofrecer la opción «no sabe»
- Preguntar primero si conoce el tema
- Desconfiar de opiniones sobre temas poco conocidos

Bishop, Oldendick, Tuchfarber y Bennett (1980), *Public Opinion Quarterly*, 44(2).

Síntesis

- ▶ Los conceptos sociológicos son latentes: solo vemos sus manifestaciones
- ▶ Operacionalizar es traducir: concepto, dimensiones, preguntas, categorías, índice
- ▶ Varias preguntas por concepto reducen el error aleatorio
- ▶ Cada etapa de la respuesta puede fallar: las reglas de redacción la protegen

Parte 4 — Tres casos reales: ELSOC

Autoeficacia política · autoritarismo · depresión

ELSOC: Estudio Longitudinal Social de Chile

- Encuesta **panel** del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES)
- Sigue a **las mismas personas** año a año desde 2016
- Población urbana adulta de Chile
- Módulos: ciudadanía, desigualdad, redes, salud y bienestar, territorio, conflicto
- Cuestionarios, bases y documentación son **públicos**
- Sitio del estudio: **ELSOC – COES**



La operacionalización, en una planilla

El *Listado de Variables* de ELSOC documenta, para cada ítem, su concepto y su pregunta:

Código	Concepto general	Concepto específico	Fraseo del ítem	Tipo
c10_02	Autoeficacia política	Autoeficacia política	Mi voto influye en el resultado de la elección	Ordinal
c18_06	Autoritarismo	Autoritarismo 1	La obediencia y el respeto por la autoridad son los valores más importantes que los niños debieran aprender	Ordinal
s11_02	Estado de ánimo	Sintomatología depresiva	Decaimiento, pesadez o desesperanza	Ordinal

Concepto → dimensión → pregunta → categorías: el diagrama de Asún, **hecho planilla**

ELSOC, Listado de Variables Global v2023.

Caso 1. Autoeficacia política: la teoría

- **Eficacia política:** la sensación de que uno **puede** influir en la política (Campbell et al., 1954)
- Dos dimensiones clásicas:
 - **Interna:** «entiendo la política y puedo participar»
 - **Externa:** «el sistema responde a gente como yo»
- Un concepto vecino: el **deber cívico**, la sensación de que *hay que* participar



Campbell, Gurin y Miller (1954); Niemi, Craig y Mattei (1991).

Caso 1. Autoeficacia política en ELSOC

«¿En qué medida se encuentra usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?»

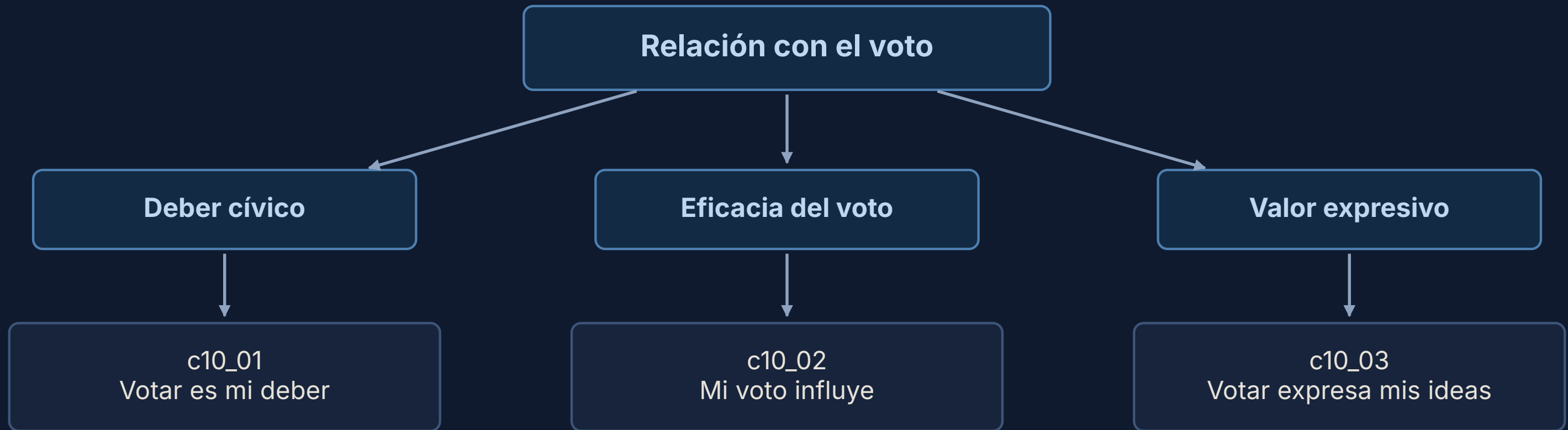
Código	Ítem
c10_01	Votar es mi deber como ciudadano
c10_02	Mi voto influye en el resultado de la elección
c10_03	Votar permite expresar mis ideas

Totalmente en desacuerdo — En desacuerdo — Ni de acuerdo ni en desacuerdo — De acuerdo — Totalmente de acuerdo

PREGUNTA AL CURSO

¿Qué **faceta** de la relación con el voto captura cada ítem?

Caso 1. Una escala corta, varias facetas



- Una encuesta panel cubre **muchos** temas: cada concepto recibe pocas preguntas
- Asún: el mínimo es una o dos preguntas por subconcepto; el resto se «invierte» en los conceptos centrales del estudio (p. 92)
- Cada ítem aporta **una faceta**: quien analiza los datos decide cuáles usar según su pregunta

Caso 1. Leer la documentación antes de analizar

LO QUE PERMITE UNA BUENA DOCUMENTACIÓN

- Ver el fraseo exacto de cada ítem
- Elegir los ítems que calzan con **mi** concepto
- Saber en qué olas se preguntó cada uno

EJEMPLO

Si me interesa la eficacia **externa**, **c10_02** es mi mejor candidato; si me interesa la cultura cívica, **c10_01**.

LA LECCIÓN

La **etiqueta** de una variable es un punto de partida, no una garantía. La validez se juzga **en relación con la pregunta de investigación** de quien usa los datos.

Que ELSOC publique el concepto, el fraseo y las olas de cada ítem es justamente lo que hace posible esta discusión.

Caso 1. ¿Por qué importa medirlo bien?

- Verba, Schlozman y Brady (1995): no todos tienen la misma **voz política**
- Participar requiere **recursos** (tiempo, dinero, habilidades), **compromiso** (interés, eficacia) y **redes** que te recluten
- La eficacia es parte del mecanismo por el cual la **desigualdad social se vuelve desigualdad política**



MEDIR NO ES SOLO UN PROBLEMA TÉCNICO

Cómo medimos la eficacia define qué podemos decir sobre **un mecanismo de la desigualdad**.

Caso 2. Autoritarismo: una larga historia

- Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson y Sanford (1950), *The Authoritarian Personality*
- La pregunta tras el nazismo: ¿por qué personas comunes apoyan regímenes autoritarios?
- Construyeron la **escala F** (de «fascismo»): obediencia, convencionalismo, agresión hacia los desviados
- Incluía preguntas sobre la relación con los padres, justificadas desde la **teoría psicoanalítica** (Asún, 2006, p. 112)



Caso 2. Autoritarismo en ELSOC

«¿En qué medida se encuentra usted de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones?»

Código	Ítem
c18_04	En vez de tanta preocupación por los derechos de las personas, lo que este país necesita es un gobierno firme
c18_05	Lo que nuestro país necesita es un mandatario/a fuerte con la determinación para llevarnos por el camino correcto
c18_06	La obediencia y el respeto por la autoridad son los valores más importantes que los niños debieran aprender
c18_07	Las verdaderas claves para tener una buena vida son la obediencia y la disciplina

MIREN CON ATENCIÓN

¿Qué significa responder «de acuerdo» en **las cuatro** afirmaciones?

Caso 2. Un desafío de toda escala de acuerdo / desacuerdo

- En los cuatro ítems, **estar de acuerdo = más autoritario**
- Es el formato estándar de muchas escalas, desde la escala F hasta encuestas internacionales actuales
- Su riesgo: la **aquiescencia**, la tendencia a responder «de acuerdo» **independientemente del contenido**

¿POR QUÉ OCURRE?

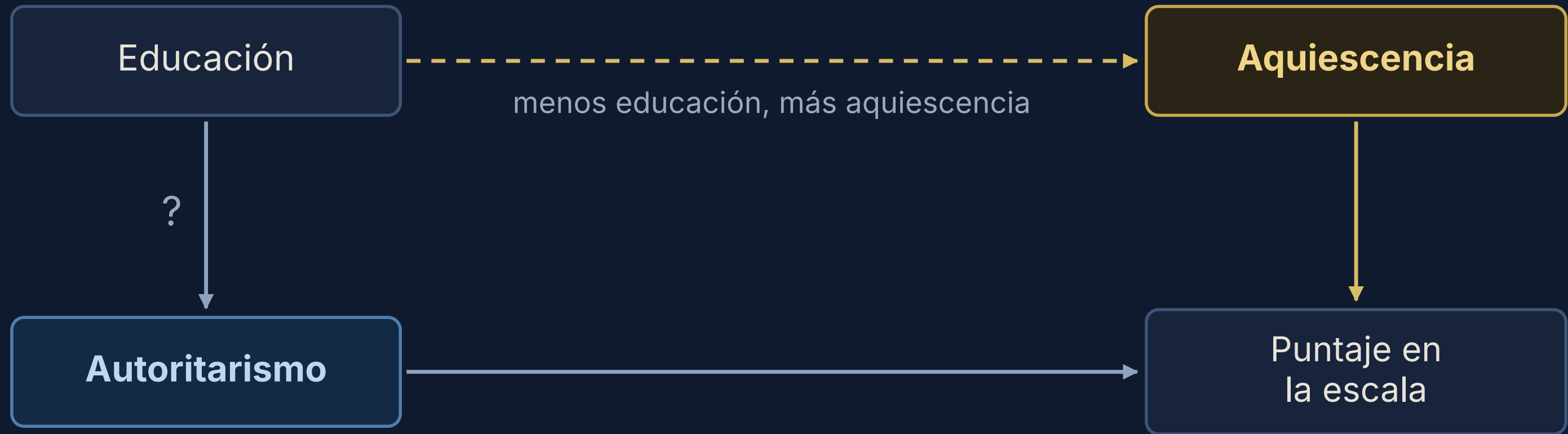
- Cortesía con el encuestador
- Deferencia hacia quien pregunta
- Menor esfuerzo: es más fácil buscar razones para estar de acuerdo (Krosnick, 1991)

CONSECUENCIA

Una persona aquiescente puede aparecer como **más autoritaria** de lo que es: un **error sistemático**.

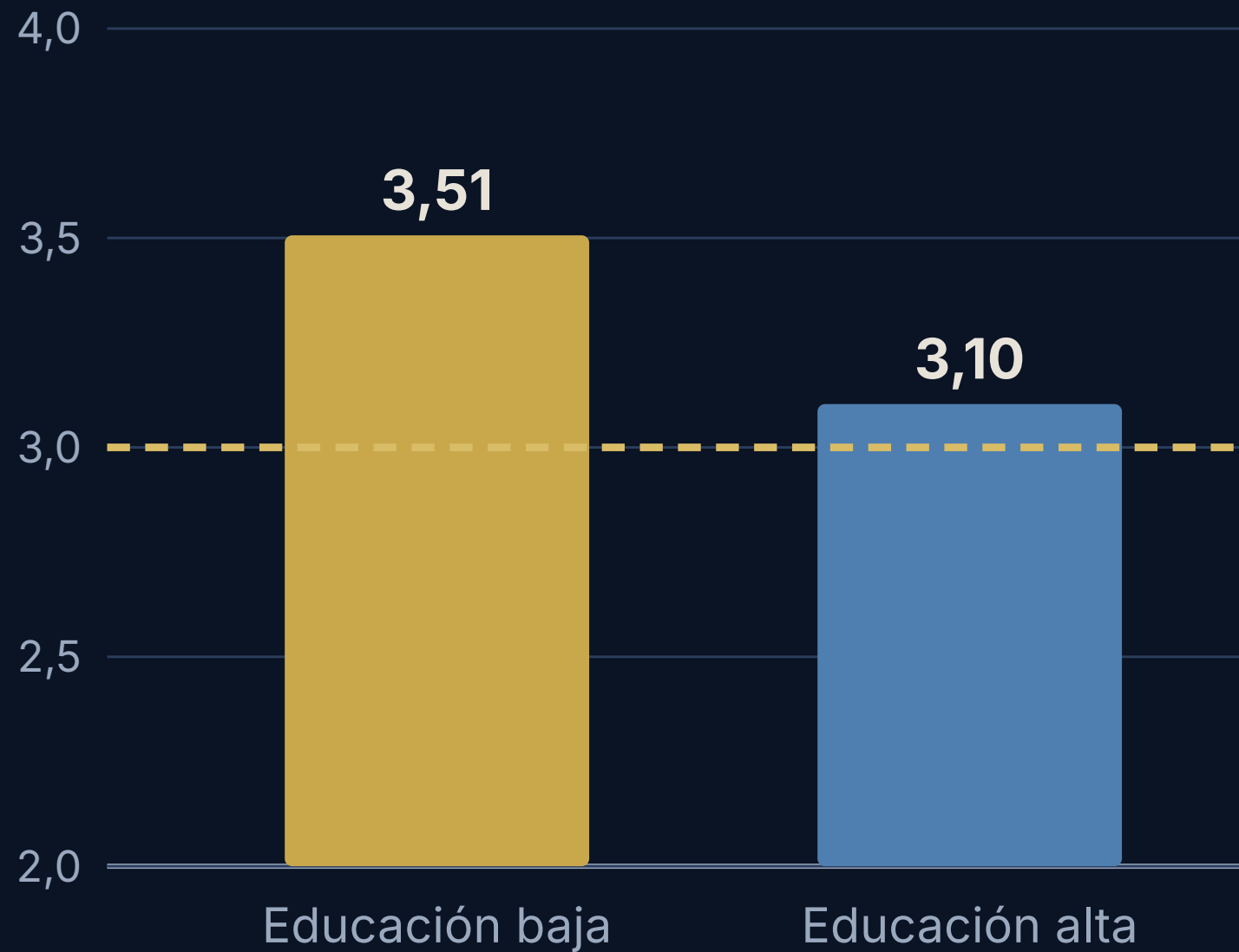
Bogner y Landrock (2016), *GESIS Survey Guidelines: Response Biases in Standardised Surveys*, sección 2.2.

Caso 2. El DAG del problema



- Si las personas con menos educación aparecen «más autoritarias», ¿cuánto es autoritarismo y cuánto es **forma de responder**?
- El error de medición puede **fabricar o inflar relaciones** entre variables

Laboratorio: una relación fabricada



Fuerza de la aquiescencia: **6**

Formato de la escala

4 ítems en la misma dirección

Escala balanceada (2 + 2 invertidos)

Diferencia observada (educación baja – alta)

0,40

Diferencia verdadera

0,00

Simulación: 600 personas, con el **mismo** autoritarismo promedio en ambos grupos. Las personas con menos educación tienden a decir «de acuerdo» un poco más. La línea dorada es el promedio verdadero.

Caso 2. ¿Cómo se enfrenta?

1. ESCALAS BALANCEADAS

Mitad de los ítems en un sentido y mitad en el otro: la aquiescencia se cancela

Ej.: escala RWA de Altemeyer

2. CATEGORÍAS PROPIAS

Reemplazar «de acuerdo / en desacuerdo» por alternativas del ítem

«¿Cuánto influye su voto?» Nada — Poco — Algo — Mucho

3. MEDICIÓN INDIRECTA

Preguntar por otra cosa que revela el concepto

¿Qué es más importante que aprenda un niño: **obediencia** o **independencia**? (Feldman y Stenner, 1997)

- La opción 3 elige entre dos cosas **deseables**: no hay un «de acuerdo» fácil
- Medir bien exige **creatividad conceptual**, no solo técnica

Caso 3. Depresión: un instrumento clínico en una encuesta

«¿Cuántas veces durante las **últimas dos semanas** ha sentido alguna de las siguientes molestias?»

Código	Síntoma
s11_01	Poco interés o alegría para realizar sus actividades
s11_02	Decaimiento, pesadez o desesperanza
s11_03	Dificultad para dormir, o exceso de sueño
s11_04	Cansancio o falta de energía
s11_05	Apetito disminuido o aumentado
s11_06	Dificultad para concentrarse
s11_07	Mala opinión de sí mismo
s11_08	Movimientos o lenguaje enlentecidos
s11_09	Pensamientos de muerte o de hacerse daño

PHQ-9

- *Patient Health Questionnaire*: instrumento clínico validado
- Nueve síntomas, periodo de referencia preciso
- Asún: **no inventar todo**, usar instrumentos probados (p. 108)

Caso 3. Adaptar tiene costos

PHQ-9 ORIGINAL · 4 CATEGORÍAS

0 Nunca · 1 Varios días · 2 Más de la mitad de los días · 3 Casi todos los días

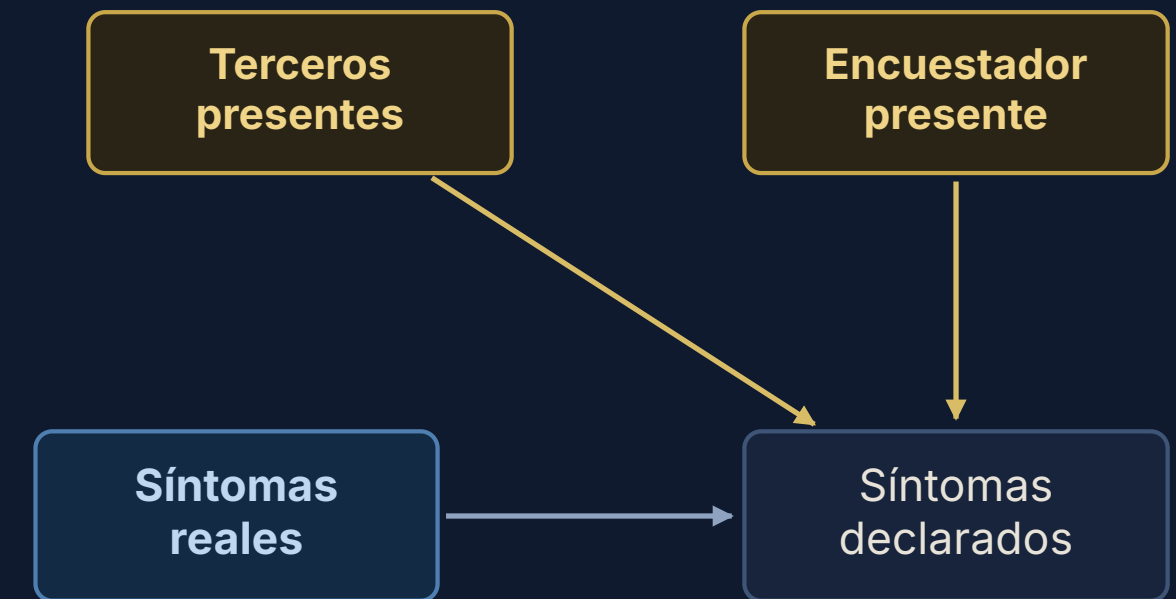
ELSOC · 5 CATEGORÍAS

1 Nunca · 2 Algunos días · 3 Más de la mitad de los días · 4 Casi todos los días · 5 **Todos los días**

- El PHQ-9 tiene **puntajes de corte** (5, 10, 15, 20) para la escala 0–27
- Con otra escala de respuesta, esos cortes no se aplican directamente
- Toda adaptación es una decisión con costos y beneficios de **comparabilidad**

Caso 3. El problema de tener a alguien enfrente

- Responder sobre el propio ánimo frente a un **desconocido** no es neutral
- **Deseabilidad social**: responder lo que «queda bien»
- **Efecto encuestador**: las respuestas cambian según quién pregunta
- **Presencia de terceros**: la pareja o los hijos en la sala



Ambos empujan **hacia abajo**: subreporte

Bogner y Landrock (2016), secciones 2.1, 3.1 y 3.2.

Caso 3. La solución de ELSOC: pasar la tablet

- En este módulo el encuestador **entrega la tablet** y la persona responde sola
- ELSOC lo registra: **s11_10** indica si la persona contestó directamente en la tablet
- Lo mismo con el **voto**: «PREGUNTA AUTOADMINISTRADA. ENTREVISTADO DEBE RESPONDER DIRECTAMENTE EN LA TABLET»

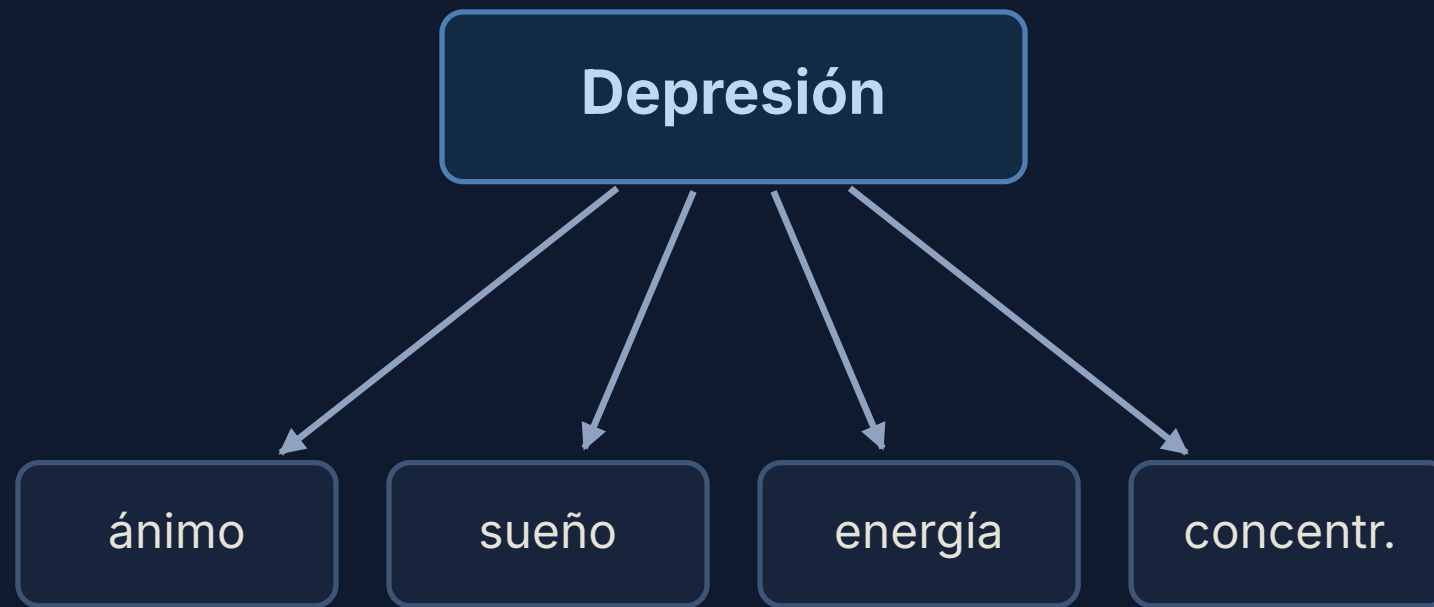
ASÚN YA LO ANTICIPABA (P. 108)

Aumentar la confidencialidad «dejando que parte del instrumento lo responda secretamente (sin mediación del encuestador)».



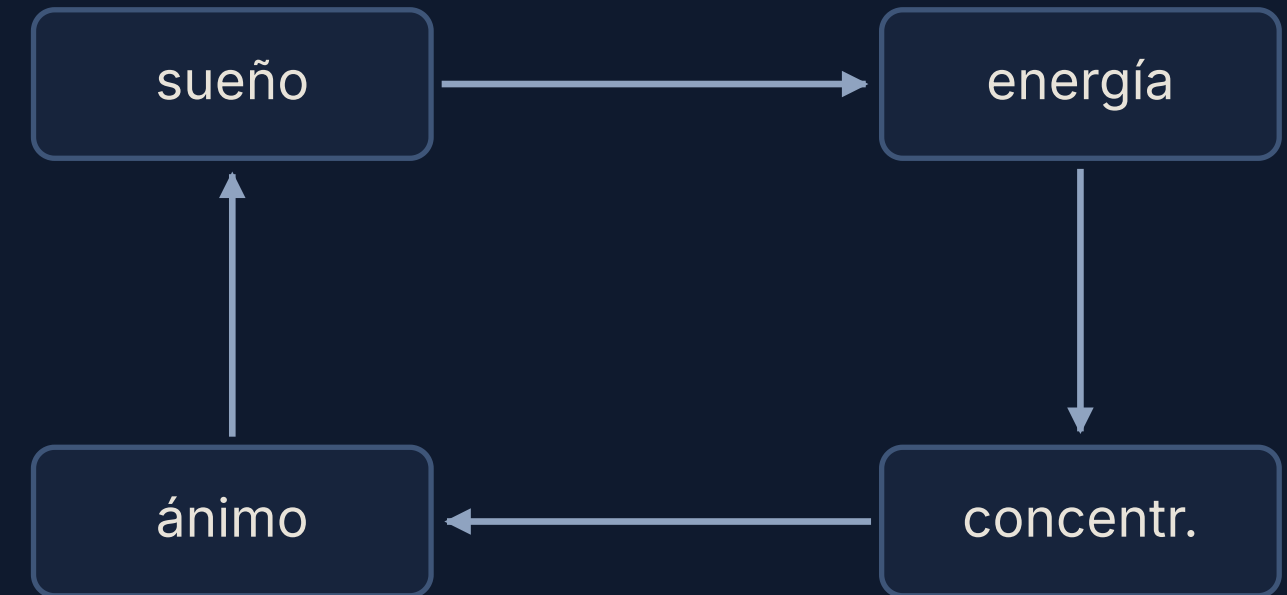
Caso 3. Una pregunta abierta: ¿qué es la depresión?

Causa común



La depresión es una condición latente que **produce** los síntomas: sumarlos tiene sentido

Red de síntomas



Los síntomas **se causan entre sí**: la depresión es la red. Ojo: este dibujo **no es un DAG**, porque tiene un ciclo

LA LECCIÓN

Incluso en instrumentos clínicos, **¿qué es el concepto?** sigue siendo una pregunta abierta. Operacionalizar es tomar posición teórica.

Caso 3. Medir también tiene consecuencias éticas

- El ítem **s11_09** pregunta por **pensamientos de muerte o de hacerse daño**
- Una encuesta que pregunta esto debe estar preparada para lo que puede escuchar: protocolos de **derivación** a apoyo profesional, encuestadores capacitados y aprobación de un **comité de ética**

Caso	Pregunta	Fuente de error
Autoeficacia	¿qué faceta mide cada ítem?	validez
Autoritarismo	¿el formato empuja?	sesgo de respuesta
Depresión	¿la situación empuja?	efecto encuestador y modo

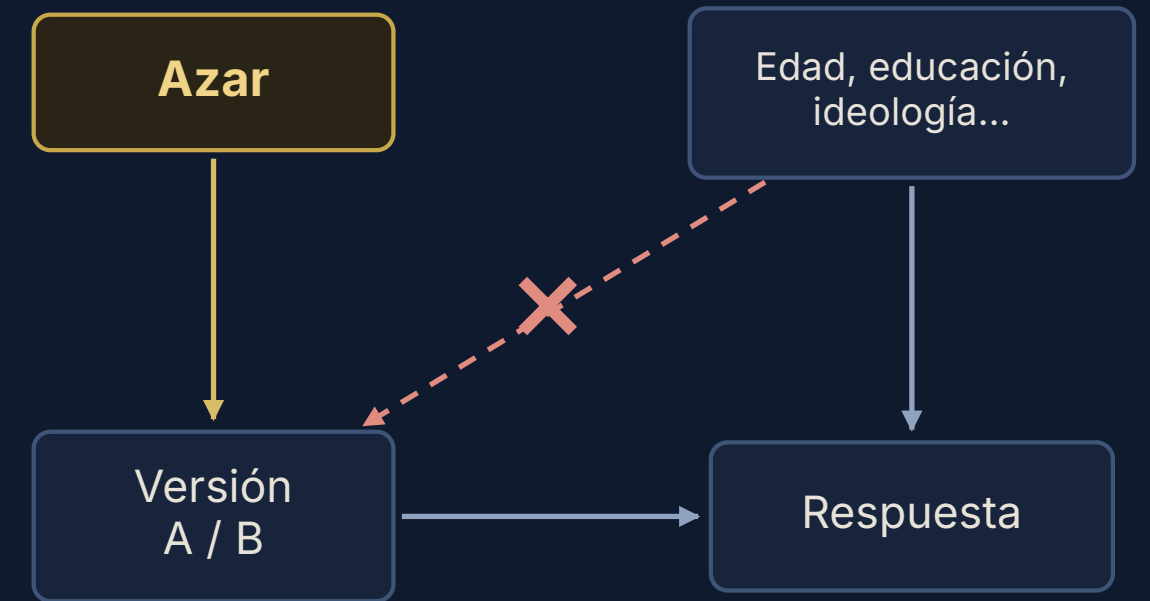
- ▶ Una buena documentación permite discutir la validez de cada ítem
- ▶ El formato de acuerdo / desacuerdo puede introducir error sistemático
- ▶ La situación de entrevista cambia las respuestas: la autoaplicación protege los temas sensibles
- ▶ Toda medición es también una posición teórica y una responsabilidad ética

Parte 5 — Innovaciones

Experimentos, modos de aplicación y datos vinculados

Experimentos dentro de encuestas

- Se asigna **al azar** a cada persona una versión distinta del cuestionario
- Como el azar decide, los grupos son **comparables en todo lo demás**
- Cualquier diferencia en las respuestas se debe a **la versión**
- Combina **muestras representativas** con **inferencia causal**



El azar **corta** la flecha entre las características de las personas y la versión que reciben

Mutz (2011), *Population-Based Survey Experiments*.

Dos experimentos clásicos de fraseo

PROHIBIR VS. PERMITIR (RUGG, 1941)

«¿Debería EE.UU. **prohibir** los discursos públicos contra la democracia?» → 54% sí

«¿Debería **permitir**...?» → 75% no

Misma idea, **21 puntos** de diferencia

RANGOS DE RESPUESTA (SCHWARZ ET AL., 1985)

Horas diarias de televisión:

Rangos **bajos** → 16% dice más de 2½ horas

Rangos **altos** → 38% dice más de 2½ horas

Las alternativas sugieren qué es «normal»

- Ambos son *split-ballot*: dos versiones asignadas al azar
- El primero muestra error en una **opinión**; el segundo, en un **hecho**

Tipos de experimentos en encuestas

Diseño	En qué consiste	Sirve para
<i>Split-ballot</i>	Dos redacciones de la misma pregunta	Efectos de fraseo, orden, escalas
Viñetas	Historias breves con atributos que varían (sexo, clase, nacionalidad...)	Juicios de justicia, discriminación, merecimiento
<i>Conjoint</i>	Elegir entre perfiles que combinan varios atributos	Preferencias por candidatos, políticas, inmigrantes
Lista	Contar cuántas afirmaciones de una lista son ciertas; un grupo tiene una extra, sensible	Temas sensibles: compra de votos, discriminación

Auspurg y Hinz (2015); Hainmueller, Hopkins y Yamamoto (2014); Blair e Imai (2012).

Conjoint en vivo: el curso vota

Ronda 1. Si tuviera que elegir alcalde/sa, ¿por quién votaría?

	Candidatura A	Candidatura B
Edad	47 años	47 años
Género	Mujer	Mujer
Profesión	Empresario/a	Profesora
Experiencia	Ninguna	Ninguna
Prioridad	Seguridad	Seguridad

Manos alzadas

0

0

Registrar ronda y sortear otra

Reiniciar

Porcentaje de votos que obtuvo la candidatura con cada característica

Después de 3 rondas aparecen los resultados.

Modos de aplicación y *mixed-mode*

- El **mismo cuestionario no mide igual** cara a cara, por teléfono o por web
- Teléfono: preguntas cortas, pocas alternativas, sin tarjetas
- Web o autoaplicado: más reporte de temas sensibles, pero nadie aclara dudas
- **Mixed-mode**: combinar modos para reducir costos o no respuesta, a riesgo de mezclar **efectos de modo**

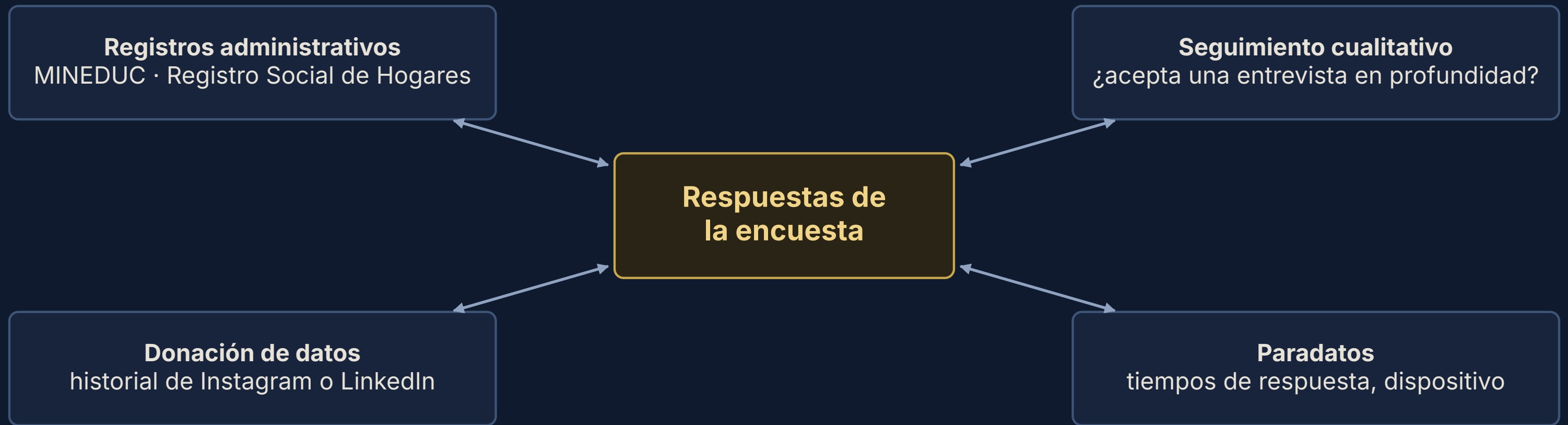
de Leeuw (2005); Kreuter, Presser y Tourangeau (2008).

CASO CHILENO: CASEN 2020

Por la pandemia, se aplicó mayoritariamente por **teléfono**, con un cuestionario reducido. El Ministerio advirtió cautela al comparar con años anteriores.

La tablet de ELSOC es un **cambio de modo dentro de la misma entrevista**

Más allá del cuestionario: vincular datos



- La encuesta deja de ser la única fuente: se **conecta** con otros datos sobre la misma persona
- Permite medir hechos sin depender del recuerdo y combinar métodos cuantitativos y cualitativos

Un ejemplo real: ELSOC pide el RUT

PREGUNTA M66_01 (CUESTIONARIO 2022)

«Con el objetivo de potenciar el desarrollo de estudios y políticas públicas basadas en evidencia [...] queremos consultarle sobre la posibilidad de contar con su RUT, de manera de poder **vincular sus respuestas** en esta encuesta con datos administrativos [...] ¿Compartiría usted su RUT para fines de este estudio?»

La pregunta recuerda los protocolos de confidencialidad y la aprobación del **comité de ética**.

ELSOC, cuestionario maestro 2022; Sakshaug y Kreuter (2012); Boeschoten et al. (2022).

CONDICIONES ÉTICAS

- Consentimiento **específico** para cada vínculo
- Derecho a decir que no, sin consecuencias
- Datos seudonimizados y resguardados
- Aprobación de un comité de ética

Quienes aceptan vincular sus datos pueden ser distintos de quienes no: otra fuente de error de representación

Síntesis

- ▶ Los experimentos en encuestas combinan muestras representativas con inferencia causal
- ▶ *Split-ballot*, viñetas, *conjoint* y listas permiten estudiar el fraseo y los temas sensibles
- ▶ El modo de aplicación también es parte de la medición
- ▶ Vincular encuestas con registros, entrevistas y datos digitales exige consentimiento y resguardo ético

Recomendaciones para construir un cuestionario

1. **No inventar todo:** revisar instrumentos existentes (ELSOC, CEP, CASEN, ISSP)
2. **Varias preguntas** por concepto importante
3. Seguir las **reglas de redacción**
4. Pensar el **orden:** de lo simple a lo complejo, lo sensible al final
5. Temas sensibles: **autoaplicación** y confidencialidad
6. **Pretest:** probar con personas reales y preguntar cómo entendieron
7. Trabajar en **equipo**
8. **No esperar perfección:** «en toda encuesta siempre hay preguntas que no funcionan» (Asún, p. 67)

Asún (2006, pp. 66–67, 98–100, 108–109).

Un recurso para seguir: GESIS Survey Guidelines

GESIS Survey Guides ▾

GESIS Guides to Digital Behavioral Data

GESIS Survey Guides - Expert Knowledge for Your Survey Projects

The GESIS Survey Guides are part of a central service offered by GESIS to advise researchers on methodological questions regarding the planning and implementation of surveys. The articles in the Survey Guides provide a practice-oriented overview and initial recommendations for action on relevant aspects of survey planning and implementation that are frequently requested in consulting. The guides can be divided into four different areas: Recommendations and assistance on the survey process ("Survey Operations"), on the development of survey instruments ("Survey Instruments"), on survey statistics ("Survey Statistics") and recommendations including checklists on the topic of methodology ("Survey Documentation").



- Guías breves del instituto alemán GESIS, con **revisión de pares**
- De **acceso libre** (licencia CC BY-NC)
- Una guía para cada decisión: redacción de preguntas, diseño de escalas, sesgos de respuesta, pretest cognitivo, modos de aplicación

Para llevarse

- ▶ Trabajar con datos es obsesionarse con el error: nos vamos a equivocar, la pregunta es por cuánto
- ▶ El error viene de a quiénes preguntamos y de cómo preguntamos
- ▶ Los conceptos sociológicos son latentes: medirlos exige traducirlos con cuidado
- ▶ Operacionalizar es una decisión teórica, no solo técnica
- ▶ El fraseo, el formato y la situación de entrevista cambian las respuestas, y podemos estudiarlo

Referencias

Adorno, T. W., Frenkel-Brunswik, E., Levinson, D. y Sanford, N. (1950). *The Authoritarian Personality*. Harper.

Asún, R. (2006). Construcción de cuestionarios y escalas: el proceso de la producción de información cuantitativa. En M. Canales (Ed.), *Metodologías de investigación social* (pp. 63–114). LOM.

Auspurg, K. y Hinz, T. (2015). *Factorial Survey Experiments*. Sage.

Bishop, G., Oldendick, R., Tuchfarber, A. y Bennett, S. (1980). Pseudo-opinions on public affairs. *Public Opinion Quarterly*, 44(2), 198–209.

Blair, G. e Imai, K. (2012). Statistical analysis of list experiments. *Political Analysis*, 20(1), 47–77.

Boeschoten, L., Ausloos, J., Möller, J., Araujo, T. y Oberski, D. (2022). A framework for privacy preserving digital trace data collection through data donation. *Computational Communication Research*, 4(2), 388–423.

Bogner, K. y Landrock, U. (2016). *Response Biases in Standardised Surveys*. GESIS Survey Guidelines.

Bollen, K. y Lennox, R. (1991). Conventional wisdom on measurement: A structural equation perspective. *Psychological Bulletin*, 110(2), 305–314.

Borsboom, D. y Cramer, A. (2013). Network analysis: An integrative approach to the structure of psychopathology. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9, 91–121.

Campbell, A., Gurin, G. y Miller, W. (1954). *The Voter Decides*. Row, Peterson.

de Leeuw, E. (2005). To mix or not to mix data collection modes in surveys. *Journal of Official Statistics*, 21(2), 233–255.

Feldman, S. y Stenner, K. (1997). Perceived threat and authoritarianism. *Political Psychology*, 18(4), 741–770.

Fried, E. y Nesse, R. (2015). Depression sum-scores don't add up. *BMC Medicine*, 13, 72.

Groves, R., Fowler, F., Couper, M., Lepkowski, J., Singer, E. y Tourangeau, R. (2009). *Survey Methodology* (2.ª ed.). Wiley.

Hainmueller, J., Hopkins, D. y Yamamoto, T. (2014). Causal inference in conjoint analysis. *Political Analysis*, 22(1), 1–30.

Referencias (continuación)

Jackman, S. y Spahn, B. (2019). Why does the ANES overestimate voter turnout? *Political Analysis*, 27(2), 193–207.

Kreuter, F., Presser, S. y Tourangeau, R. (2008). Social desirability bias in CATI, IVR, and Web surveys. *Public Opinion Quarterly*, 72(5), 847–865.

Krosnick, J. (1991). Response strategies for coping with the cognitive demands of attitude measures in surveys. *Applied Cognitive Psychology*, 5(3), 213–236.

Lenzner, T. y Menold, N. (2016). *Question Wording*. GESIS Survey Guidelines.

Mutz, D. (2011). *Population-Based Survey Experiments*. Princeton University Press.

Niemi, R., Craig, S. y Mattei, F. (1991). Measuring internal political efficacy in the 1988 National Election Study. *American Political Science Review*, 85(4), 1407–1413.

Pearl, J. y Mackenzie, D. (2018). *The Book of Why*. Basic Books.

Rugg, D. (1941). Experiments in wording questions: II. *Public Opinion Quarterly*, 5(1), 91–92.

Sakshaug, J. y Kreuter, F. (2012). Assessing the magnitude of non-consent biases in linked survey and administrative data. *Survey Research Methods*, 6(2), 113–122.

Saris, W., Revilla, M., Krosnick, J. y Shaeffer, E. (2010). Comparing questions with agree/disagree response options to questions with item-specific response options. *Survey Research Methods*, 4(1), 61–79.

Schwarz, N., Hippler, H.-J., Deutsch, B. y Strack, F. (1985). Response scales: Effects of category range on reported behavior and comparative judgments. *Public Opinion Quarterly*, 49(3), 388–395.

Stevens, S. S. (1946). On the theory of scales of measurement. *Science*, 103(2684), 677–680.

Tourangeau, R., Rips, L. y Rasinski, K. (2000). *The Psychology of Survey Response*. Cambridge University Press.

Verba, S., Schlozman, K. y Brady, H. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.

¡Gracias!

Encuestas, cuestionarios y medición

Alejandro Plaza Reveco

aplazareveco@gmail.com

alejandroplazareveco.github.io